

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Algèbre II

MATH-211

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Negut Andrei

Dernière mise à jour 22 octobre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **5**

1 Transformation **7**

2 Groupes **9**
2.1 définition de base . . . 9
2.1.1 Sous-groupe . . . 11
2.1.2 Relation d'équivalence induit par une action de groupe . . . 11
2.1.3 Action à droite et Action à gauche . . . 12
2.1.4 Action adjointe . . . 13
2.1.5 Groupe diédral . . . 14
2.1.6 Groupe symétrique . . . 14
2.2 Sous-groupe normal . . . 15
2.2.1 Définition de base . . . 15
2.2.2 Centralisateur et normalisateur . . . 17
2.3 Suite exacte courte . . . 19

3 Groupe abélien de type fini **23**
3.1 Groupe abélien de type fini . . . 23
3.2 Groupe de torsion $\mathrm{Tors}\, G$ . . . 26

Cours

Cours n° 1– 9 septembre 7
Cours n° 2– 16 septembre 10
Cours n° 3– 23 septembre 15
Cours n° 4– 30 septembre 18
Cours n° 5– 7 octobre 23
Cours n° 6– 14 octobre 25

CHAPITRE 1

Transformation

Cours n° 1

Formellement, la façon dont on modélise une transformation en mathématique est de considérer un *ensemble* X, et d'interpréter une *fonction*

$$f : X \longrightarrow X$$

comme une transformation de X. De plus si on considère deux transformations

$$f : X \to X \quad \text{et} \quad g : X \to X$$

alors on peut définir la **composition** de $f \circ g$ définie par

$$\forall x \in X, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Maintenant on se pose la question si au lieu de passer de x à $f(x)$ on peut passer de $f(x)$ à x, pour tout $x \in X$. Mathématiquement, cela est modélisé par la notion de fonction inverse, ainsi si une fonction $f : X \to X$ admet une réciproque

$$f^{-1} : X \to X$$

dont les propriétés définissantes sont

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_X$$

Avant de montrer l'unicité de la réciproque on a besoin d'introduire la notion d'associativité de la loi $\circ$ définit par

Définition 1.1 (Associativité)**.** Soit $f, g, h : X \to X$ trois fonctions alors

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

Lemme 1.2 (Unicité de la réciproque)**.** *Si une fonction f admet une fonction inverse, alors cette réciproque est nécessairement unique.*

Preuve : Supposons que la fonction f ait deux réciproque $g_1 : X \to X$ et $g_2 : X \to X$. Alors on a par définition

$$\forall x \in X, \quad g_2(x) = g_1(f(g_2(x)) = g_1(x)$$

ainsi on a bien $g_1(x) = g_2(x)$ pour tout $x \in X$ et donc on a bien $g_1 = g_2$, ce qui montre bien l'unicité de la réciproque. □

Définition 1.3. La notion de réciprocité est lié à la notion d'**injectivité** et de **surjectivité** que l'on définit par

1. **Injectivité** : $\forall x, x' \in X, \quad x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$.
2. **surjectivité** : $\forall y \in X, \exists x \in X, \quad y = f(x)$.

Si on fonction f est à la fonction injective et surjective alors on dira qu'elle est **bijective**. On voit alors que si une fonction est bijective, alors pour tout $y \in X$, il existe un uniquement $x \in X$ tel que $f(x) = y$, alors on définit de façon unique $f^{-1}(y) = x$, ce qui implique bien l'unicité de la fonction inverse.

Ainsi on a vu que pour un ensemble X si on considère l'ensemble des fonctions bijectives $\mathfrak{S}(X)$ alors on a les propriétés suivantes

1. $\exists \mathrm{Id}_X : X \to X, \forall f \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ \mathrm{Id}_X = \mathrm{Id}_X \circ f$
2. $\forall f \in \mathfrak{S}(X), \exists f^{-1} \in \mathfrak{S}(X), \quad f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_X$
3. $\forall f, g, h \in \mathfrak{S}(X), \quad (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

On dit alors que $(\mathfrak{S}(X), \circ)$ définit un groupe, que l'on peut définir de façon plus générale.

CHAPITRE 2

Groupes

2.1 définition de base

Définition 2.1 (Groupe)**.** Un **groupe** est un ensemble G muni d'une *loi de composition interne* tels que :

1. Il existe $e \in G$, $\forall g \in G, \quad ge = eg = g$
2. $\forall g \in G$, $\exists! g^{-1} \in G, \quad gg^{-1} = g^{-1}g = e$
3. $\forall g_1, g_2, g_3 \in G, \quad g_1(g_2g_3) = (g_1g_2)g_3$

De plus on dira que G est **abélien** si la loi de composition interne est *commutative*.

Exemple 2.2. Un groupe important est le **groupe diédral** que l'on définit par

$$D_{2n} = \{\text{rotations et réflexions qui préservent un } n\text{-gone régulier}\}$$

il en va de même avec le **groupe symétrique** que l'on définit par

$$S_n = \mathfrak{S}(\llbracket 1, n \rrbracket)$$

Définition 2.3 (Action de groupe)**.** Une **action de groupe** G sur un ensemble X noté $G \curvearrowright X$, est une attribution qui à tout élément $g \in G$ associé une bijection

$$\Phi_g : X \to X$$

qui respecte

1. L'élément neutre,
$$\Phi_e = \mathrm{Id}_X$$
2. L'inverse
$$\forall g \in G, \quad \Phi_{g^{-1}} = (\Phi_g)^{-1}$$
3. Le produit
$$\forall g_1, g_2 \in G, \quad \Phi_{g_1g_2} = \Phi_{g_1} \circ \Phi_{g_2}$$

il est facile de voir que la propriétés 2. découle des deux autres.

Remarque 2.4. Bien que moins précis, on note usuellement les bijections Φ_g par le symbole

$$\Phi_g(x) = g \cdot x$$

pour tout $g \in G$ et $x \in X$. Dans cette esprit, les propriétés d'une action de groupe devient

$$\forall x \in X, \quad e \cdot x = x, \quad \text{et} \quad \forall g_1, g_2 \in G, \forall x \in X, \quad (g_1g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$$

Exemple 2.5. Tout groupe G agit sur le même de 3 façon différentes

1. Son **action à gauche** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = hg, \quad \forall g, h \in G$$

2. Son **action à droite** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = gh^{-1}, \quad \forall g, h \in G$$

3. Son **action action adjointe** $G \curvearrowright G$ est l'attribution

$$h \cdot g = hgh^{-1}, \quad \forall h, g \in G$$

Preuve : Il est facile de voir que les actions à gauche et à droite définissent effectivement des actions de groupes, il reste donc à montrer l'action adjointe. On a

$$\forall g \in G, \quad ege^{-1} = g$$

Et finalement on a pour tout $g_1, g_2, h \in G$ alors

$$g_1 \cdot (g_2 \cdot h) = g_1 \cdot (g_2 h g_2^{-1}) = g_1 g_2 h g_2^{-1} g_1^{-1} = (g_1 g_2) h (g_1 g_2)^{-1} = (g_1 g_2) \cdot h$$

Ainsi l'action adjointe définit bel et bien une action de groupe. □

Définition 2.6 (Morphisme de groupe)**.** Soit G et G' deux groupes, une fonction

$$\varphi : G \to G'$$

s'appelle **morphisme de groupe** si elle préserve les structures de groupe de G et G', c'est-à-dire

$$\varphi(e) = e' \quad \text{et} \quad \forall g_1, g_2 \in G, \quad \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)$$

De plus si φ est également bijectif, alors on parlera d'isomorphisme et on pourra noté

$$G \simeq G'$$

Proposition 2.7. *Si $\varphi : G \to G'$ est un isomorphisme alors $\varphi^{-1} : G' \to G$ est également un isomorphisme.*

Preuve : Soit $g, h \in G$, on a

$$gh = (\varphi^{-1} \circ \varphi)(gh) = \varphi^{-1}(\varphi(gh)) = \varphi^{-1}(\varphi(g)\varphi(h))$$

de plus comme φ est un isomorphisme alors il existe $g', h' \in G'$ tels que $\varphi(g) = g'$ et $\varphi(h) = h'$ et donc on a

$$\varphi^{-1}(g')\varphi^{-1}(h') = \varphi^{-1}(g'h')$$

Ainsi φ^{-1} définit bien un isomorphisme. □

Cours n° 2

Théorème 2.8. *Donner une action de groupe $G \curvearrowright X$ est équivalent à donner un morphisme*

$$G \to S_X$$

Preuve : ... □

2.1.1 Sous-groupe

Définition 2.9 (Sous-groupe)**.** Soit G un groupe, un sous-ensemble $H \subset G$ est appelé **sous-groupe** s'il est fermé par rapport à

1. $e \in H$
2. $\forall h \in H, \quad h^{-1} \in H$
3. $\forall h_1, h_2 \in H, \quad h_1 h_2 \in H$

Lemme 2.10. *Un morphisme $f : G \to G'$ est injectif si et seulement si son noyau*

$$\ker f = \{g \in G \mid f(g) = e'\}$$

est le sous-groupe trivial $\{e\} \subset G$.

Théorème 2.11 (Théorème de Cayley)**.** *Tout groupe G est un groupe de permutation, c'est-à-dire un sous-groupe de S_X pour un certain ensemble X.*

Preuve : Il faut construire un morphisme injectif $\Psi : G \to S_X$ et donc par le Lemme 2.10 on doit avoir $\ker \Psi = \{e\}$. De plus on a vu que Ψ peut être induit par une action $G \curvearrowright X$.

Or on a

$$\ker \Psi = \{g \in G \mid \Psi_g = \mathrm{Id}_X\} = \{g \in G \mid g \cdot x = x, \forall x \in X\}$$

Et donc il suffit de trouver une action fidèle [1]. Or il se trouve que l'action à gauche est fidèle, en effet on a

$$\ker = \{g \in G \mid g \cdot h = h, \forall h \in G\} = \{g \in G \mid gh = h, \forall h \in G\} = \{g \in G \mid g = e\} = \{e\}$$

□

2.1.2 Relation d'équivalence induit par une action de groupe

Définition 2.12. Soit $G \curvearrowright X$, alors cela induit une relation d'équivalence sur X via

$$x \sim y \iff \exists g \in G, \quad g \cdot x = y$$

Et donc on peut alors parler de classe d'équivalence appelé **orbite**, et elle peut s'écrire

$$G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$$

et elle sera appelé l'orbite de x. De plus s'il n'y a qu'une seule orbite, alors l'action $G \curvearrowright X$ on parlera d'action **transitive**. Et finalement si $G \curvearrowright X$ est une action de groupe, alors pour tout $x \in X$ on définit son **stabilisateur** comme

$$\mathrm{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

Il est facile de voir que $\mathrm{Stab}_G(x)$ est un sous-groupe de G. Une action de groupe $G \curvearrowright X$ est dit **libre** si

$$\forall x \in X, \quad \mathrm{Stab}_G(x) = \{e\}$$

Théorème 2.13 (théorème de l'orbite-stabilisateur)**.** *Soit $G \curvearrowright X$ une action de groupe fini, alors*

$$\forall x \in X, \quad |G \cdot x| = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}$$

1. une action est dit **fidèle** si son noyau est juste le sous-groupe trivial.

PREUVE : On considère l'application,

$$\begin{array}{rccc} f: & G & \to & G\cdot x \\ & g & \mapsto & g\cdot x \end{array}$$

alors il est facile de voir que f est surjective. De plus on a

$$f^{-1}(h\cdot x)=\{g\in G \mid g\cdot x = h\cdot x\}=\{g\in G \mid h^{-1}g\cdot x = x\}=h\,\mathrm{Stab}_G(x)$$

Et donc on

$$\forall x\in X,\quad |f^{-1}(h\cdot x)| = |\,\mathrm{Stab}_G(x)|$$

Mais comme

$$|G| = |f(G)||f^{-1}(x)| = |G\cdot x||f^{-1}(x)|$$

ce qui conclut la preuve.

□

Remarque 2.14. De plus si X est finit, alors on a

$$|X| = \sum_{G\cdot x} |G\cdot x| = \sum_{G\cdot x} \frac{|G|}{|\,\mathrm{Stab}_G(x)|}$$

2.1.3 Action à droite et Action à gauche

Définition 2.15. Lorsque H est un sous-groupe de G, alors les orbites de l'action à gauche

$$H\curvearrowright G,\quad h\cdot g = hg$$

sont les **classe à droite**. Cela vient du fait que les orbites s'écrivent

$$Hg=\{hg \mid h\in H\}$$

où g est à droite. Il en va de même pour les orbites de l'action à droite

$$H\curvearrowright G,\quad h\cdot g = gh^{-1}$$

sont appelées **classe à gauche**

$$gH=\{gh^{-1} \mid h\in H\}=\{gh \mid h\in H\}$$

De plus il est facile de voir que les actions à gauche et à droite sont libre. On note

$$G/H \quad \text{et} \quad H\backslash G$$

respectivement l'ensemble des classes à gauches de G par rapport à H et l'ensemble des classes à droite droite de G par rapport à H.

Proposition 2.16. *Supposons que G soit fini, et que $H\leq G$ est un sous-groupe quelconque alors*

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = |H\backslash G|$$

*On désigne alors ce nombre par $[G:H]$ et on l'appelle l'**indice** du sous-groupe H de G.*

PREUVE : En effet on remarque que les actions à gauche et à droite sont libres, car

$$hg = g \quad \text{ou} \quad gh^{-1}=g \implies h=e$$

ainsi $\mathrm{Stab}_H(g) = \{e\}$ pour tout $g \in G$. Et donc par le Théorème 2.13 alors on a

$$\forall g \in G, \quad |H \cdot g| = |H|$$

Mais puisque G est partitionné en classes à gauche ou à droite, on conclus que le nombre de ces classes est exactement

$$|G/H| = |H\backslash G| = \frac{|G|}{|H|}$$

□

2.1.4 Action adjointe

Définition 2.17. On considère désormais l'action adjointe $G \curvearrowright G$, alors les orbites sont appelés **classe de conjugaison**. Plus précisément, la classe de conjugaison de $g \in G$ est l'ensemble

$$\{hgh^{-1} \mid h \in G\}$$

Les éléments de la même orbites sont appelés **conjugués**. En parallèle, le stabilisateur de g par rapport à l'action adjointe est appelé son **centralisateur**

$$C_G(g) = \{h \in G \mid hgh^{-1} = g\} = \{h \in G \mid hg = gh\}$$

Autrement dit le centralisateur correspond à l'ensemble des éléments de G qui commute avec g.

Proposition 2.18. *Si g_1 et g_2 sont conjugués dans un groupe G, alors leurs centralisateurs sont isomorphes.*

Preuve : Si $g_1 = hg_2h^{-1}$, alors l'application $x \mapsto h^{-1}xh$ donne un isomorphisme $C_G(g_1) \to C_G(g_2)$. □

Proposition 2.19. *Soit G un groupe, alors*

$$1 = \sum_{\text{classe de conjugaison } \tilde{g}} \frac{1}{|C_G(\tilde{g})|}$$

Preuve : Par la Remarque 2.14 on a

$$|G| = \sum_{\text{classe de conjugaison } \tilde{g}} |\tilde{g}|$$

Or par le Théorème 2.13, on sait que

$$|\tilde{g}| = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(\tilde{g})|}$$

Mais comme les stabilisateurs ne sont autres que les centralisateurs, on a

$$|\tilde{g}| = \frac{|G|}{|C_G(\tilde{g})|}$$

Ce qui conclut bien que

$$1 = \sum_{\text{classe de conjugaison } \tilde{g}} \frac{1}{|C_G(\tilde{g})|}$$

d'où la proposition. □

2.1.5 Groupe diédral

On se rappelle que l'on peut définir

$$D_{2n} = \{e, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \dots, \sigma^{n-1}\tau\}$$

où σ désigne un rotation d'angle $\frac{2\pi}{n}$ et τ est un réflexion d'axe principale. On va regarder le cas $n = 3$, on a donc

$$D_6 = \{e, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}$$

où $\sigma^3 = \tau^2 = e$ et $\sigma\tau = \tau\sigma^{-1}$. On remarque alors que l'on a trois classe de conjugaison

$$\{e\}, \quad \{\sigma, \sigma^2\} \quad \text{et} \quad \{\tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}$$

De plus il est facile de voir que le centralisateur est respectivement le groupe entier, les réflexions et les symétries. Ainsi par la Proposition 2.19 on a

$$1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$$

ce qui est assurément une affirmation véridique.

2.1.6 Groupe symétrique

On se rappelle que tout permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ peut s'écrire comme un produit de cycles disjoints. La définition suivante est alors naturelle

Définition 2.20. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation, alors le **type cyclique** de σ sera une *partition* de n, c'est-à-dire une collection d'entiers positifs,

$$\lambda = (\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \dots \geqslant \lambda_k)$$

avec une somme totale $|\lambda| = \sum_i |\lambda_i| = n$.

Proposition 2.21. *Deux permutations $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$ sont conjugués si et seulement s'ils ont le même type cyclique.*

Preuve : On remarque que si on considère $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$, alors

$$\tau\sigma\tau^{-1} = \begin{pmatrix} \cdots & \tau(i) & \cdots \\ \cdots & \tau(\sigma(i)) & \cdots \end{pmatrix}$$

Ainsi, il y a une correspondance biunivoque entre les cycles $i_1 \to i_1 \to \dots \to i_k \to i_1$ de la permutation σ et les cycles $\tau(i_1) \to \tau(i_2) \to \dots \to \tau(i_k) \to \tau(i_1)$ de la permutation $\tau\sigma\tau^{-1}$. Cela montre immédiatement que toutes permutations conjuguées ont les types cycliques, mais cela montre aussi la réciproque : car toute permutation de type cyclique λ peut être écrite comme $\tau\sigma_\lambda\tau^{-1}$ pour σ_λ et τ bien choisit □

Ainsi il reste à déterminer l'ordre des centralisateurs d'un éléments donné. Mais il suffit de le faire pour le représentant σ_λ. On a $\tau \in C_{\mathfrak{S}_n}(\sigma_\lambda)$ si et seulement si

$$\tau\sigma_\lambda \tan^{-1} = \sigma_\lambda$$

Cela signifie que τ doit permuter les cycles de σ_λ de longueur i entre eux. Ainsi si on note $\#^i_\lambda$ le nombre de tel cycles, on peut se convaincre que

$$|C_{\mathfrak{S}_n}(\sigma_\lambda)| = \prod_{i \geqslant 1} i^{\#^i_\lambda} \#^i_\lambda !$$

Et donc on peut conclure par la Proposition 2.19 que

$$1 = \sum_{\lambda \text{ une partition de } n} \frac{1}{\prod_{i \geqslant 1} i^{\#_\lambda^i} \#_\lambda^i !}$$

Ce qui pour $n = 4$ nous donne

$$1 = \frac{1}{24} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

ce qui est vrai.

2.2 Sous-groupe normal

Cours n° 3

2.2.1 Définition de base

Définition 2.22 (Sous-groupe normal)**.** Soit $H \leq G$ un sous-groupe de G, on dira que H est un sous-groupe **normal** de G, si les classes à gauche et les classes à droite de G par rapport à H sont égales, ce qui peut se réécrire comme

$$\forall g \in G, \quad gHg^{-1} = H$$

et on le note $H \trianglelefteq G$.

Lemme 2.23. *Si $f : G \to G'$ est un morphisme de groupe quelconque, alors* $\ker f$ *est un sous-groupe normal.*

Preuve : Soit $g \in G$, et $h \in \ker f$, alors

$$f(ghg^{-1}) = f(g)f(h)f(g^{-1}) = f(g)f(g)^{-1} = e'$$

ainsi $ghg^{-1} \in \ker f$. □

Proposition 2.24. *On a deux propriétés importantes des sous-groupes normaux :*

1. *Soit $H_1, H_2 \trianglelefteq G$, alors $H_1 \cap H_2 \trianglelefteq G$,*
2. *Si $H \trianglelefteq G$, alors pour tout $F \leq G$ tel que $H \subset F$ alors $H \trianglelefteq F$*

Preuve :

1. Soit $g \in G$ et $h \in H_1 \cap H_2$, alors

   $$ghg^{-1} \in H_1 \quad \text{et} \quad ghg^{-1} \in H_2$$

   car H_1 et H_2 sont normaux, et donc on a bien $ghg^{-1} \in H_1 \cap H_2$. Et donc $H_1 \cap H_2 \trianglelefteq G$.

2. Soit $f \in F$ et $h \in H$, alors en particulier $f \in G$ et donc par normalité de H

   $$fhf^{-1} \in H$$

   De plus comme H est un sous-groupe de G contenu dans F, c'est un sous-groupe de F. Ainsi on a bien $H \trianglelefteq F$.

□

Théorème 2.25 (Premier théorème d'isomorphisme)**.** *Pour tout morphisme $f : G \to G'$, on a un isomorphisme*

$$G/\ker f \simeq \operatorname{Im} f$$

induit par $[g] \mapsto f(g)$, pour tout $g \in G$.

Preuve : Comme $H \trianglelefteq G$ est un sous-groupe normal, alors

$$G/H$$

hérite naturellement d'une structure de groupe, et donc cela assure que la *projection*

$$\pi : G \to G/H, \quad g \mapsto [g]$$

est bien une morphisme dont le noyau est naturellement H. Et donc si on considère le morphisme

$$[g] \mapsto f(g), \quad \forall g \in G$$

alors on a bien un isomorphisme. □

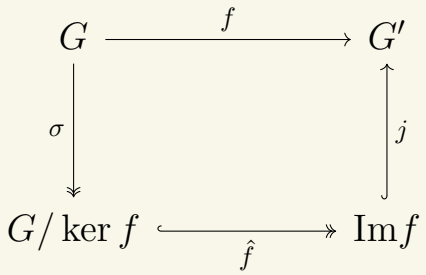


Figure 2.1 – Premier théorème d'isomorphisme

Proposition 2.26. *Soit $G \curvearrowright X$ une action de groupe et soit $H \trianglelefteq G$ un certain sous-groupe normal agissant trivialement sur X, c'est-à-dire*

$$\forall h \in H, \forall x \in X, \quad h \cdot x = x$$

donc H est dans le noyau de l'action. Alors cela induit une action

$$G/H \curvearrowright X$$

Preuve : Si on considère l'application telle que

$$[g] \cdot x = g \cdot x, \quad \forall g \in G, \forall x \in X$$

Il reste à montrer que c'est bien définit sur les classes, or

$$\forall h \in H, \quad [gh] \cdot x = (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = g \cdot x$$

ainsi cela ne dépend pas du représentant choisit et donc on a bien une action de groupe. □

Remarque 2.27. Si on prend $H = \ker(G \curvearrowright X)$, alors l'action de groupe

$$G/H \curvearrowright X$$

est fidèle. En effet on a

$$\ker(G/H \curvearrowright X) = \{[g] \in G/H \mid \forall x \in X, \quad [g] \cdot x = x\} = \{[g] \in G/H \mid \forall x \in X, \quad g \cdot x = x\} = \{[e]\}$$

ainsi on a bien une action fidèle.

2.2.2 Centralisateur et normalisateur

Définition 2.28. Pour tout sous-ensemble X d'un groupe G, on définit son **centralisateur** comme

$$C_G(X) = \{g \in G \mid gx = xg, \forall x \in X\}$$

ainsi son **normalisateur** comme

$$N_G(X) = \{g \in G \mid gX = Xg\}$$

Il est clair que $C_G(X) \leq N_G(X)$ pour tout ensemble $X \subset G$.

Proposition 2.29. *Pour tout ensemble $X \subset G$, son centralisateur est un sous-groupe normal de sons normalisateur*

$$C_G(X) \trianglelefteq N_G(X)$$

Preuve : On remarque que pour tout sous-ensemble X d'un groupe, on a une action naturelle

$$N_G(X) \curvearrowright X, \quad g \cdot x = gxg^{-1}$$

Le noyau de cette action est, par définition, le sous-groupe centralisateur $C_G(X)$. Étant donné que le noyau de tout action de groupe est normal, ainsi la proposition suit. De plus par la Remarque 2.27, on obtient une action fidèle

$$N_G(X)/C_G(X) \curvearrowright X$$

□

Définition 2.30. Un **automorphisme** d'un groupe G est un isomorphisme $G \to G$, et on écrit

$$\operatorname{Aut} G$$

pour le groupe des automorphismes de G, par rapport à la composition. De plus on dit qu'un groupe L agit sur un groupe K **par automorphisme**, encore noté

$$L \curvearrowright K$$

si les bijections $\Phi_l(k) = l \cdot k$ sont des automorphismes pour tout $l \in L$.

Lemme 2.31. *Si H est un sous-groupe de G, alors l'action*

$$N_G(H)/C_G(H) \curvearrowright H$$

est par automorphisme.

Preuve : C'est un conséquence immédiate de la formule

$$ghh'g^{-1} = ghg^{-1}gh'g^{-1}$$

pour tout $h, h' \in H$ et $g \in G$. □

Définition 2.32. Soit H et K des sous-groupes d'un groupe G. Alors définit les sous-ensembles

$$HK = \{hk \mid h \in H,\, k \in K\} \quad \text{et} \quad KH = \{kh \mid h \in H,\, k \in K\}$$

de G qui sont en générale différents.

Proposition 2.33. *Soit H et K des sous-groupes de G, alors*

1. *On a $HK = KH$ si et seulement si HK est un sous-groupe de G.*
2. *Si H et K sont des sous-groupes normaux de G, alors HK est un sous-groupe normal de G.*

PREUVE : On a dans l'ordre

1. " $\Longrightarrow$ " : Supposons que $HK = KH$, alors on a pour tout $hk \in HK$ et $h_1k_1 \in HK$

$$hk(h_1k_1)^{-1} = h\underbrace{kk_1^{-1}}_{k_2}h_1^{-1} = \underbrace{hk_2}_{k_3h_2}h_1^{-1} = k_3\underbrace{h_2h_1^{-1}}_{h_3} = k_3h_3 \in KH = HK$$

   Ainsi par le critère de sous-groupe, HK est bien un sous-groupe.

   " $\Longleftarrow$ " : Supponsons que HK soit un sous-groupe, alors soit $y \in HK$ alors $y^{-1} \in HK$ et donc $y^{-1} = hk$, ainsi

$$y = (hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH$$

   Donc $HK \subset KH$, inversement soit $y \in KH$ alors $y = kh$. Or

$$y = (h^{-1}k^{-1})^{-1} \in HK$$

   et donc $KH \subset HK$. Il est résulte qe $HK = KH$ par double inclusion.

2. Supposons que H et K soient des sous-groupes normaux de G alors

$$\forall g \in G, \quad gHKg^{-1} = gHg^{-1}gKg^{-1} = HK$$

   ainsi HK est bien un sous-groupe normal de G.

□

Théorème 2.34. *Si F et H sont des sous-groupes de G tels que $F \leq N_G(H)$, alors*

$$F/F \cap H \simeq FH/H$$

$$\begin{array}{ccc} F/F\cap H & \twoheadrightarrow & FH/H = HF/H \\ \cup & & \cup \\ f(F\cap H) & \longmapsto & fH = Hf \end{array}$$

PREUVE : Si on note $\phi : FH \to FH/H, \quad f$ le morphisme de projection standard, alors il est claire que $\ker\phi = H$. De plus

$$\ker\phi_{|F} = \{f \in F \mid \phi(f) = e\} = \ker\phi \cap F = H \cap F$$

et comme $\phi_{|F}(F) = FH/H$, on a bien par le Théorème 2.25 que

$$F/F \cap H \simeq FH/H$$

□

2.3 Suite exacte courte

Définition 2.35. Une **suite exacte courte**

$$1 \to K \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} L \to 1$$

est la donnée de deux morphismes f et g comme ci-dessus, où f est injectif, g surjectif, et

$$\operatorname{Im} f = \ker g$$

Remarque 2.36. On remarque que f induit un isomorphisme entre K est un sous-groupe normal $H \trianglelefteq G$ puisque H peut-être vu comme le noyau d'un isomorphisme. Tandis que le Théorème 2.25 implique que g induit un isomorphisme entre L et le groupe quotient G/H, pour cette raison, s'il existe une suite exacte courte, nous appellerons G une **extension** de L par K.

Définition 2.37. Si un groupe L agit sur une groupe K par automorphisme, alors le **produit semi-direct** correspondant

$$K \rtimes L = \{(k, l) \mid k \in K, l \in L\}$$

est fait pour devenir un groupe avec l'élément neutre (e, e) via

$$(k, l)(k', l') = (k\ l \cdot k', ll')$$

Ainsi les produits directs sont le cas particulier des produits semi-directs pour $\Phi_j = \mathrm{Id}_K$, pour tout $l \in L$.

Théorème 2.38. *Étant donné un produit semin-direct, nous avons une suite exacte courte*

$$1 \to K \xrightarrow{f} K \rtimes L \xrightarrow{g} L \to 1$$

où $f(k) = (k, e)$ et $g(k, l) = l$, pour tout $k \in K$ et $l \in L$.

Preuve : Il est facile de voir que f est injectif et g est surjectif, et que $\operatorname{Im} f = \ker g$. Il reste donc à montrer que f et g sont des morphismes. Pour f on a

$$f(kk') = (kk', e) = (ke \cdot k', e) = (k, e)(k', e) = f(k)f(k'), \quad \forall k, k' \in K$$

De même pour g,

$$g((k, l)(k', l')) = g(k\ l \cdot k', ll') = ll' = g(k, l)g(k', l')$$

□

Définition 2.39. Deux suite exactes courtes

$$1 \to K \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} L \to 1 \quad \text{et} \quad 1 \to K \xrightarrow{f'} G' \xrightarrow{g'} L \to 1$$

sont dites **équivalentes** s'il existe un morphisme $s : G \to G'$ qui fait commuter les carrés dans le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{f} & G & \xrightarrow{g} & L & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_K} & & \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_L} & & \\ 1 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{f'} & G' & \xrightarrow{g'} & L & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

Proposition 2.40. *Si deux suites exactes courtes sont équivalentes, alors le morphisme $s : G \to G'$ dans la Définition 2.39 doit être un isomorphisme.*

PREUVE : Soit $x \in G$ tel que $s(x) = e'$. Ainsi

$$g(x) = g' \circ s(x) = g'(e) = e$$

Ainsi $x \in \ker g = \operatorname{Im} f$ donc il existe $y \in K$ tel que $x = f(y)$. Ainsi

$$f'(y) = s \circ f(y) = s(x) = e$$

ainsi par injectivité de f' on en déduit que $y = e$ et donc $x = e$. Ainsi s est injectif.

Similairement, soit $x' \in G'$, par surjectivité de g, il existe $x \in G$ tel que $g(x) = g'(x')$. Mais par commutativité du diagramme on sait que $g = s \circ g'$ et donc

$$g'(s(x)) = g'(x') \implies g'(s(x)^{-1}x') = e'$$

ainsi $s(x)^{-1}x' \in \ker g' = \operatorname{Im} f$ donc il existe $y' \in K$ tel que $f'(y') = s(x)^{-1}x'$. Or on sait que $f' = s \circ f$, et donc

$$x' = s(x)f'(y') = s(x)s(f(y')) = s(xf(y'))$$

ce qui établit la surjectivité de s. □

Proposition 2.41. *Une suite exacte courte $1 \to K \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} L \to 1$ est équivalente à la suite exacte courte induite par le produit direct si et seulement s'il existe un morphisme $\phi : G \to K$ tel que*

$$\phi \circ f = \mathrm{Id}_K$$

un tel ϕ est appelé une ***rétraction****.*

PREUVE : Supposons que nous avons un tel morphisme ϕ, alors le diagramme commutatif ci-dessous donne l'équivalence requise des suites exactes courtes.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{f} & G & \xrightarrow{g} & L & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_K} & & \downarrow{\scriptstyle \phi\times g} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_L} & & \\ 1 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & K \times L & \longrightarrow & L & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

□

Proposition 2.42. *Une suite exacte courte $1 \to K \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} L \to 1$ est équivalente à la suite exacte courte induite par le produits semi direct si et seulement s'il existe un morphisme $\psi : L \to G$ tel que*

$$g \circ \psi = \mathrm{Id}_L$$

Un tel ψ est appelé une ***section****.*

PREUVE : Supposons que nous avons un tel morphisme ψ, on définit alors une action

$$L \curvearrowright K$$

comme suit : Pour tout $k \in K$ et $l \in L$, on sait par hypothèse que

$$\psi(l)f(k)\psi(l)^{-1} \in G$$

se trouve dans $\ker g = \operatorname{Im} f$, et donc peut être écrit comme $f(x)$ pour un unique $x \in K$. On définit alors

$$\Phi : K \to K, \quad k \mapsto x$$

On remarque que $\Phi_\bullet$ définit bien une action de groupe $L \curvearrowright K$. On considère l'application $f \times \psi$, alors on a

$$\begin{aligned}(f \times \psi)((k,l)(k',l')) &= (f \times \psi)(kl \cdot k', ll') = f(kl \cdot k')\psi(ll') = \\ &= f(k)f(l \cdot k')\psi(l)\psi(l') = f(k)\psi(l)f(k')\psi(l') = (f \times \psi)(k,l)(f \times \psi)(k',l')\end{aligned}$$

Ainsi $f \times \psi$ définit bine un morphisme, de plus on remarque facilement que ce diagramme est commutatif et donne l'équivalence,

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & K & \xrightarrow{f} & G & \xrightarrow{g} & L & \longrightarrow & 1 \\ & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_K} & & \uparrow{\scriptstyle f\times\psi} & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_L} & & \\ 1 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & K \rtimes L & \longrightarrow & L & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

□

Définition 2.43. Un groupe est dit **abélien** si tout ces éléments commutent deux à deux, c'est-à-dire

$$\forall g, h \in G, \quad gh = hg$$

Lemme 2.44. *Soient K et L des groupes abéliens, et considérons une action $L \curvearrowright K$ une action par morphisme. Alors*

$$K \rtimes L$$

est abélien si et seulement si l'action est triviale, c'est-à-dire $l \cdot k = k$ pour tout $k \in K$ et $l \in L$.

Preuve : On remarque que si $K \rtimes L$ est abélien, alors

$$k + l \cdot k' = k' + l' \cdot k$$

pour tout $k, k' \in K$ et $l, l' \in L$ et donc en prenant k et l' comme les éléments neutres, cela implique bien que

$$l \cdot k' = k', \quad \forall k' \in K, \ \forall l \in L$$

d'où le résultat. □

CHAPITRE 3

Groupe abélien de type fini

Cours n° 5

3.1 Groupe abélien de type fini

Définition 3.1 (Groupe de type fini)**.** On dit que les éléments $g_1, \ldots, g_k$ **engendrent** un groupe abélien G si tout élément de G peut être écrit comme combinaison linéaire

$$a_1 g_1 + \ldots + a_k g_k$$

où $a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{Z}$. Si un groupe abélien admet un ensemble fini de générateur, alors on dira que G est de **type fini**.

Proposition 3.2. *Le groupe des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ par rapport à l'addition n'est pas de type fini.*

Preuve : Supposons par l'absurde que $\mathbb{Q}$ sont de type fini. Alors il existe des rationnels

$$\frac{b_1}{c_1}, \ldots, \frac{b_k}{c_k}$$

tels que pour tout éléments de $\mathbb{Q}$ puisse s'écrire comme

$$a_1 \frac{b_1}{c_1} + \ldots + a_k \frac{b_k}{c_k}$$

pour divers $a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{Z}$. Mais le dénominateur doit diviser le nombre $c_1 \ldots c_k$, il est dont impossible que tout les nombres rationnels soient de cette forme. □

Définition 3.3. Pour tout groupe abélien G et tout $n \in \mathbb{Z}$, la fonction

$$G \to G, \quad g \mapsto ng$$

est un morphisme. Le noyau de ce morphisme

$$\operatorname{Tors}_n G = \ker(g \mapsto ng) = \big\{ g \in G \mid ng = 0 \big\}$$

est appelé le **n-ième sous-groupe de torsion**.

Proposition 3.4. *Pour tout groupe abélien G, l'ensemble*

$$\operatorname{Tors} G = \bigcup_{i=1}^{\infty} \operatorname{Tors}_n G$$

est un sous-groupe. Il sera appelé le ***sous-groupe de torsion*** *de G. De plus un groupe abélien dont le sous-groupe de torsion est réduit au sous-groupe inverse est appelé* ***sans-torsion****.*

Preuve : Puisque $\operatorname{Tors}_n G$ est un sous-groupe de G alors $\operatorname{Tors} G$ contient l'élément neutre et est fermé

par inverse. De plus soit $g \in \mathrm{Tors}_n G$ et $h \in \mathrm{Tors}_m G$, alors

$$nm(g+h) = nmg + nmh = m(ng) + n(mh) = 0$$

ainsi $g + h \in \mathrm{Tors}_{mn} G \subset \mathrm{Tors}\, G$. Ainsi $\mathrm{Tors}\, G$ est bien un sous-groupe de G. □

Lemme 3.5. *Pour tout groupe abélien G, le groupe quotient*

$$G/\mathrm{Tors}\, G$$

est sans torsion.

Preuve : Soit $g \in G$ tel que $n[g] = 0$ dans $G/\mathrm{Tors}\, G$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors

$$ng \in \mathrm{Tors}\, G$$

et donc il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $mng = 0$. Ce qui implique que $g \in \mathrm{Tors}\, G$ et donc $[g] = 0$ dans $G/\mathrm{Tors}\, G$. □

Lemme 3.6 (Classification des groupes abéliens de type fini sans torsion)**.** *Tout groupe abélien G de type fini et sans torsion est isomorphe à un sous-groupe de $\mathbb{Z}^k$, pour un certain $k \geqslant 0$.*

Preuve : Similairement à l'algèbre linéaire, on dira que $g_1, \ldots, g_k \in G$ sont **linéairement indépendants** si pour tout $a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{Z}$,

$$a_1 g_1 + \ldots + a_k g_k = 0 \implies a_1 = \ldots = a_k = 0$$

Ainsi un considère un ensemble de générateur $g_1, \ldots, g_{k+l}$ de G, et supposons que $g_1, \ldots, g_k$ sont un sous-ensemble maximal d'éléments linéaire indépendants parmi les générateurs mentionnés. Ainsi, le morphisme

$$\mathbb{Z}^k \xrightarrow{\gamma} G, \quad (a_1, \ldots, a_k) \mapsto a_1 g_1 + \ldots + a_k g_k$$

est injectif. De plus par maximalité, on sait que pour tout $i \in [\![k+1, l]\!]$, on peut écrire

$$b_i g_i = a_1^i g_1 + \ldots a_k^i g_k$$

Soit m le ppmc de $b_{k+1}, \ldots, b_l$, alors les mg_i peuvent s'écrire comme combinaison linéaire des $g_1, \ldots, g_k$ pour tout $i \in [\![k+1, l]\!]$. Et donc pour tout $g \in G$, on conclut que mg peut s'écrire comme combinaison linéaire de $g_1, \ldots, g_k$. Et donc le morphisme

$$G \xrightarrow{\delta} G, \quad g \mapsto mg$$

est contenue dans l'image du morphisme injectif γ. Cela implique que δ se factorise comme

$$\delta : G \to \mathbb{Z}^k \xrightarrow{\gamma} G$$

Cependant, δ est injectif car G est sans torsion et donc le morphisme qu'on vient de construire $G \to \mathbb{Z}^k$ est aussi injectif. Ainsi, G est isomorphe à l'image de ce morphisme. □

Lemme 3.7 (Classification des sous-groupes de $\mathbb{Z}^k$)**.** *Tout sous-groupe de $\mathbb{Z}^k$ est isomorphe à $\mathbb{Z}^r$ pour un certain $r \geqslant 0$.*

Preuve : On résonne par récurrence, si $k = 1$, on sait que tout les sous-groupe de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$. Or il est claire que

$$n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}$$

Désormais, par récurrence, supposons que tout sous-groupe de $\mathbb{Z}^{k-1}$ soit abélien, soit $G \subset \mathbb{Z}^k$ un sous-groupe, alors on construit la suite exacte courte

$$0 \to \mathbb{Z}^{k-1} \xrightarrow{\gamma} \mathbb{Z}^k \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z} \to 0$$

où le morphisme π est la projection sur la dernière coordonnée. De plus on définit

$$K = \ker(\pi_{|G}) = \{(x_1, \dots, x_k) \in G \mid x_k = 0\} \quad \text{et} \quad L = \pi(G)$$

ainsi cela induit naturellement la suite exacte courte

$$0 \to K \xrightarrow{\gamma'} G \xrightarrow{\pi'} L \to 0$$

Alors L est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ puisque c'est l'image d'un isomorphisme, ainsi on a deux possibilités

1. Si $L = 0$, alors $G \simeq K$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}^{k-1}$, que l'hypothèse montre être abélien et libre.
2. Si $L \simeq \mathbb{Z}$, il nous reste à construire une section ou une rétraction, pour ce faire il suffit de prendre une section de la projection, pour ce faire on peut envoyer $1 \in L$ sur un élément quelconque dans $\pi'^{-1}(1)$. Ainsi, on a construit une suite exacte courte scindée de groupe abélien, et donc on a
$$G \simeq K \times L \simeq \mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^{r+1}$$

□

Corollaire 3.8. Toute suite exacte courte de groupes abéliens

$$0 \to K \to G \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}^l \to 0$$

est scindée, et en particulier, $G \simeq K \times \mathbb{Z}^l$.

Preuve : Par l'algèbre linéaire, on a que le e_i sont les générateur standard de $\mathbb{Z}^l$. Et puisque le morphisme $\pi : G \to \mathbb{Z}^l$ dans la suite exacte courte est surjectif, alors on peut choisir $g_i \in \pi^{-1}(e_i)$ pour tout i. Alors la fonction

$$\psi : \mathbb{Z}^l \to G, \quad (n_1, \dots, n_l) \mapsto n_1 g_1 + \dots + n_l g_l$$

est un morphisme. De plus par construction cela défini bien un section au sens où $\pi \circ \psi = \mathrm{Id}_{\mathbb{Z}^l}$. Par conséquent la suite exacte courte est scindée. □

Théorème 3.9. *Tout groupe abélien de type fini on a*

$$G \simeq \mathbb{Z}^r \times \operatorname{Tors} G$$

pour un certain $r \geqslant 0$.

Preuve : Par le Lemme 3.6, on a une suite exacte courte

$$0 \to \operatorname{Tors} G \xrightarrow{\pi} L \to 0$$

où L est un groupe abélien sans torsion. Mais comme G est de type fini, alors L l'est aussi. Et donc par le Lemme 3.6 et le Lemme 3.7, on trouve que L est isomorphe à $\mathbb{Z}^r$ pour un certain $r \geqslant 0$. Et finalement par le 3.8, on peut conclure que

$$G \simeq L \times \operatorname{Tors} G \simeq \mathbb{Z}^r \times \operatorname{Tors} G$$

□

Cours n° 6

3.2 Groupe de torsion $\operatorname{Tors} G$

Proposition 3.10 (Sous-groupe de type fini)**.** *Si G est un groupe de type fini, alors tout sous-groupe $H \leqslant G$ est également de type fini.*

PREUVE : On procède par récurrence, supposons que la Proposition 3.10 soit vraie pour tout groupe abélien avec moins de n générateurs. Soit $H \leqslant G$ un sous-groupe arbitraire. De plus soit $G' \leqslant G$ le sous-groupe engendrée par $g_1, \dots, g_{n-1}$, et considérons la suite exacte courte

$$0 \to G' \xrightarrow{\imath} G \xrightarrow{\pi} G/G' \to 0$$

Similairement à la preuve du Lemme 3.7, on pose

$$K = \ker(\pi_{|H}) = H \cap G' \quad \text{et} \quad L = \pi(G)$$

ce qui induit la suite exacte courte

$$0 \to K \xrightarrow{\imath'} H \xrightarrow{\pi'} L \to 0$$

Comme K et L sont des sous-groupes, l'hypothèse de récurrence implique que K et L sont tout deux de type fini. Soit $x_1, \dots, x_k$ des générateurs K et $y_1, \dots, y_l$ des générateurs de L. Alors

$$\imath'(x_1), \dots, \imath'(x_k), g_1, \dots, g_l$$

sont des générateurs de H, pour tout choix de $\{g_i \in \pi'^{-1}(y_i)\}_{i \in [\![1,l]\!]}$. En effet, pour tout $h \in H$, on peut écrire

$$\pi'(h) = b_1 y_1 + \ldots + b_l y_l$$

Ce qui implique que

$$h - b_1 g_1 - \ldots - b_l g_l \in \ker \pi' = \Im \imath'$$

Mais comme $\imath'$ est injective alors par le Théorème 2.25 on a

$$K \simeq \operatorname{Im} \imath'$$

et donc il doit exister $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$ tels que

$$h - b_1 g_1 - \ldots - b_l g_l = a_1 \imath'(x_1) + \ldots \imath'(x_k)$$

Et donc la proposition suit. □

Définition 3.11. Soit $G_1, G_2, \dots$ une collection au plus dénombrable de groupes abéliens, alors on définit

$$\prod_{i=1}^{\infty} G_i = \{(g_1, g_2, \dots) \mid g_i \in G_i\} \quad \text{et} \quad \bigoplus_{i=1}^{\infty} G_i = \{(g_1, g_2, \dots) \mid g_i \in G_i, \quad \text{et} \quad \exists k \in \mathbb{N}, \forall i \geqslant k, \quad g_i = 0\}$$

Qu'on appelle respectivement le **produit direct** et la **somme directe**.

Définition 3.12 (Sous-groupe de p-torsion)**.** Soit G un groupe abélien quelconque et p un nombre premier, alors on définit le **sous-groupe de p-torsion** comme

$$A_p(G) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{Tors}_{p^n} G$$

Il est facile de voir que $A_p(G)$ définit bien un sous-groupe.

Proposition 3.13. *Pour tout groupe abélien, on a*

$$\operatorname{Tors} G \simeq \bigoplus_{p \text{ premier}} A_p(G)$$

avec la somme directes des groupes abéliens définie comme dans la Définition 3.11.

Preuve : On définit naturellement le morphisme

$$\varphi : \bigoplus_{i=1}^{\infty} A_p(G) \to \operatorname{Tors} G, \quad (g_{p_1}, g_{p_2}, \ldots) \mapsto \sum_{i=1}^{\infty} g_{p_i}$$

Cette somme est bien définie puisque les g_{p_i} sont nuls à partir d'un certain rang et donc on a une somme finie. Il reste donc à montrer que φ définit en fait un isomorphisme.

- Injectif : Soit $g_{p_1}, \ldots, g_{p_k} \in G$ tels que

  $$p_1^{d_1} g_{p_1} = \ldots = p_k^{d_k} g_{p_k} = 0$$

  où $p_1, \ldots, p_k$ sont des nombres premiers distincts. Si la collection de ces g_{p_i} est dans le noyau de $\ker \varphi$, c'est-à-dire

  $$g_{p_1} + \ldots + \ldots g_{p_k} = 0$$

  Alors en multipliant cette somme par $p_2^{d_2} \cdots p_k^{d_k}$, on trouve

  $$p_2^{d_2} \cdots p_k^{d_k} g_{p_1} + \underbrace{p_2^{d_2} \cdots p_k^{d_k} g_{p_2}}_{=0} + \ldots + \underbrace{p_2^{d_2} \cdots p_k^{d_k} g_{p_k}}_{=0} = 0 \implies p_2^{d_2} \cdots p_2^{d_2} \cdots p_k^{d_k} g_{p_1} = 0$$

  Cependant, on sait aussi que $p_1^{d_1} g_{p_1} = 0$. Comme $p_1^{d_1}$ et $p_2^{d_2} \cdots p_k^{d_k}$ sont premiers entre eux, alors cela implique que $g_1 = 0$. Par un argument analogue, on montre que $g_1 = g_2 = \ldots = g_k = 0$, ce qui implique que le noyau $\ker \varphi$ est trivial est donc φ est bien injectif.

- Surjectif : Soit $g \in \operatorname{Tors}_n G \subset \operatorname{Tors} G$ et considérons la décomposition en facteurs premiers

  $$n = p_1^{d_1} p_2^{d_2} \cdot p_k^{d_k}$$

  où $p_1, \ldots, p_k$ sont des nombres premiers distincts. Alors l'élément

  $$g_i = p_1^{d_1} \cdots p_{i-1}^{d_{i-1}} p_{i+1}^{d_{i+1}} \cdot p_k^{d_k} g$$

  a un ordre divisant $p_i^{d_i}$, et donc appartient à $A_{p_i}(G)$. Cependant les entiers naturels

  $$\left\{ p_1^{d_1} \cdots p_{i-1}^{d_{i-1}} p_{i+1}^{d_{i+1}} \cdot p_k^{d_k} \right\}_{i \in [\![1,k]\!]}$$

  ont un pgcd égal à 1. Et donc par Bézout, il existe des entiers $a_1, \ldots, a_k$ tels que

  $$\sum_{i=1}^{k} a_i p_1^{d_1} \cdots p_{i-1}^{d_{i-1}} p_{i+1}^{d_{i+1}} \cdot p_k^{d_k} = 1$$

  Et donc par conséquent on a

  $$a_1 g_1 + \ldots + a_k g_k = \left(\sum_{i=1}^{k} a_i p_1^{d_1} \cdots p_{i-1}^{d_{i-1}} p_{i+1}^{d_{i+1}} \cdot p_k^{d_k} \right) g = g$$

  ce qui implique que g appartient à l'image du morphisme φ.

□

Définition 3.14 (p-groupe)**.** Soit G un groupe, alors on dira que G est un p-**groupe** si l'ordre de chaque élément de G est une puissant de p.

Lemme 3.15. *Si un nombre premier p divise l'ordre d'un groupe abélien G, alors G est à un élément d'ordre p.*

Preuve : On va résonner par récurrence sur l'ordre de G. Premièrement si G cyclique, alors le résultat est évident. Sinon, on peut considérer un élément $h \in G$ qui n'engendre par tout G. Si $p \mid a = \mathrm{ord}_G(h)$, il est facile de trouver un multiple de h d'ordre p. Si $p \not| a$, on considère le sous-groupe H engendré par h et on considère le quotient

$$G/H$$

Comme l'ordre de H est premier avec p, alors p divise l'ordre de G/H. Par hypothèse de récurrence, il existe un élément $g \in G$ tel que $[g]$ est d'ordre p dans G/H. Ce qui implique que

$$pg \in H \implies apg = 0$$

dans G. Et donc ce qui implique que ag est soit d'ordre p, soit que $ag = 0$ Cependant, puisque $\mathrm{pgcd}(a, p) = 1$, alors $pg \in H$ et $ag = 0 \in H$ impliquerait que $g \in H$, ce qui contredirait le fait que $[g]$ est d'ordre p dans G/H. □

Théorème 3.16. *Un groupe abélien fini G est un p-groupe si et seulement si $|G|$ est une puissance de p.*

Preuve : Conséquence immédiate du théorème de Lagrange et du Lemme 3.15. □

Proposition 3.17. *Tout p-groupe abélien fini est isomorphe à*

$$\mathbb{Z}/p^{d_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p^{d_k}\mathbb{Z}$$

pour divers entiers positifs $d_1, \ldots, d_k$.

Preuve : On résonner par récurrence sur $|G|$, on considère un élément de G d'ordre maximal possible, on l'appelle h et on suppose qu'il est d'ordre p^{d_1}. Soit $H \simeq \mathbb{Z}/p^{d_1}\mathbb{Z}$ le sous-groupe de G engendré par h. Ainsi le groupe quotient

$$G/H$$

est un p-groupe en raison du Théorème 3.16. Et donc par hypothèse récurrence, il existe des entiers positifs $d_2, \ldots, d_k$ tels que

$$G/H \simeq \mathbb{Z}/p^{d_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p^{d_k}\mathbb{Z}$$

De plus comme tout élément de G/H a un ordre inférieur dans G et que p^{d_1} soit l'ordre maximal, on conclut que $d_1 \geqslant d_2, \ldots, d_k$. Ce qui implique l'existence d'une suite exacte courte

$$0 \to \mathbb{Z}/p^{d_1}\mathbb{Z} \to G \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/p^{d_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p^{d_k}\mathbb{Z} \to 0$$

Il nous reste donc à exhiber une section puisque tout les groupes en jeu sont abéliens. Pour ce faire, on définit pour tout $i \in [\![2, k]\!]$,

$$g_i \in \pi^{-1}(e_i)$$

Alors on a

$$p^{d_i}[g_i] = 0 \in G/H \implies p^{d_i} g_i = a_i h, \quad \forall i \in [\![2, k]\!]$$

pour un certain $a_i \in \mathbb{Z}$. On décompose $a_i = p^{s_i} t_i$ de sorte que t_i soit premier avec p. Ce qui donne

$$p^{d_i} g_i = p^{s_i} t_i h$$

Mais comme tout les éléments de G on a un ordre qui est par hypothèse inférieur à p^{d_1}, alors

$$0 = p^{d_1} g_i = p^{d_1 - d_i + s_i} t_i h$$

Puisque t_i est premier avec p, alors l'ordre de h est le même que l'ordre de $t_i h$ et donc nécessairement $d_1 - d_i + s_i \geqslant d_1 \implies s_i \geqslant d_i$ pour tout i. Donc on peut revenir à notre expression de toute à l'heure

$$p^{d_i} g_i = p^{s_i} t_i h \implies p^{d_i} \underbrace{(g_i - p^{s_i - d_i} t_i h)}_{g_i'} = 0$$

La formule ci-dessus garantit que l'application

$$\mathbb{Z}/p^{d_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p^{d_k}\mathbb{Z} \xrightarrow{\psi} G, \quad (x_2, \ldots, x_k) \mapsto x_2 g_2' + \ldots + x_k g_k'$$

est un morphisme bien défini. Il est également clair que $\pi \circ \psi = \mathrm{Id}$ par construction. □

Théorème 3.18 (Classification des groupes abélien de type fini)**.** *Tout groupe abélien de type fini G est isomorphe à un produit direct*

$$\mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}/p_1^{d_1} \times \ldots \times \mathbb{Z}/p_k^{d_k}\mathbb{Z}$$

*pour un certain $r \geqslant 0$, appelé le **rang** de G et divers puissances premières $p_1^{d_1}, \ldots, p_k^{d_k}$, appelés les **diviseurs élémentaires** de G. De plus la décomposition est unique à permutation des facteurs près.*

Preuve : Par le Théorème 3.9, tout groupe abélien de type fini est de la forme

$$\mathbb{Z}^r \times \mathrm{Tors}\, G$$

De plus par la Proposition 3.10 et puisque tout groupe abélien de torsion de type fini est fini, alors le sous-groupe de torsion en question peut s'écrire comme somme direct fini de p-groupes d'après la Proposition 3.13. Et finalement la Proposition 3.17 cela assure que tout ces facteurs sont des produits de la forme $\mathbb{Z}/p^d\mathbb{Z}$ pour divers p premier. □